

Sprint 2 · "Rate Limiting + Testing Server Core"

Objetivo: Proteger la cuota de Google AI con throttle por usuario. El equipo testea los módulos más complejos del server.

● Fernando (Fer) — Tareas principales

T2.1 · Rate limiting para AI streaming SSE

Prioridad: ALTA · **Estimación:** 6h

Sin throttle por usuario, una sesión puede agotar la cuota de Google AI.

Archivos: `sse-stream.service.ts`, `server/src/app/modules/research/`

Acciones:

- Throttle por `userId` — máximo N llamadas/min
- `@Throttle()` en `/api/research/process/stream`
- Fallback graceful: 429 sin dejar conexión colgada
- Env var `AI_RATE_LIMIT_PER_USER`

Criterios de aceptación:

- ☐ RateLimitconfigurable
- ☐ Respuesta429clara
- ☐ Testunitariodelthrottle

T2.2 · Resolver conflictos package-lock.json

Prioridad: MEDIA · **Estimación:** 2h

Conflictos frecuentes en merges.

Archivos: `.gitattributes`, README

Acciones:

- `.gitattributes` con merge strategy
- Documentar workflow, verificar CI usa `npm ci`

Criterios de aceptación:

- ☐ `.gitattributes` actualizado
- ☐ Documentación del workflow

● Equipo — Testear código existente

El equipo testea código **existente** sin cobertura. Si encuentran bugs, los arreglan. En la reunión del martes presentan: qué testearon, qué encontraron, qué arreglaron.

Felipe · server/src/app/evaluative/

Archivos: `evaluative.controller.ts`, `evaluative.service.ts`, `dto/evaluate-session.dto.ts` ·

Estimación: 12-15h

Qué hacer:

- Tests: evaluar sesión válida, inexistente, DTO inválido
- Mock de AiProvider

Criterios de aceptación:

- ☐ Controller: protegido, happypath, inválido → 400
- ☐ Service: mockAiProvider, generaCognitiveMetric
- ☐ Todos en verde

Sofía · server/src/app/analytics/

Archivos: analytics.controller.ts, analytics.service.ts, 6 DTOs · **Estimación:** 12-15h

Qué hacer:

- Tests de cada endpoint: promedios cognitivos, progreso
- Si las queries calculan mal, arreglar

Criterios de aceptación:

- ☐ Controller:testporendpoint
- ☐ Service:promedioscorrectoscondatosmock
- ☐ Todosenverde

Santiago · server/src/app/modules/dala/

Archivos: dala.controller.ts, dala.facade.ts, dala.repository.ts · **Estimación:** 15-18h

Qué hacer:

- Tests API DALA v1: ingesta, resolución, estado, decisiones
- Idempotencia de eventos

Criterios de aceptación:

- ☐ POST/eventsidempotente
- ☐ Facadeorquestacorrectamente
- ☐ Todosenverde

Fernando Gómez · server/src/app/modules/research/

Archivos: research.controller.ts, research.service.ts, game-input.model.ts · **Estimación:** 12-15h

Qué hacer:

- Tests: procesar sync y stream, game-input valida tipos

Criterios de aceptación:

- ☐ Controller:POST/processy/process/stream
- ☐ Service:promptcorrecto,parsearespuesta
- ☐ Todosenverde

